



例 7-10 已知滤波器的输入输出关系的差分方程为：

$$y(n) = \frac{1}{8} [x(n) + 3x(n-1) + 3x(n-2) + x(n-3)]$$

- (1) 求滤波器的传递函数 $H(z)$ ；
- (2) 求滤波器的频响；并画出频谱 $|H(e^{j\omega})|$ ；
- (3) 求滤波器的横截型结构，希望尽量减少乘法次数；
- (4) 分析说明这是第几种线性相位滤波器？

解： (1) 对上式两边做 z 变换 $Y(z) = \frac{1}{8} X(z) [1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}]$

所以有： $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{8} [1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}] = \frac{1}{8} (1 + z^{-1})^3$



(2) 因为 $H(z) = \frac{1}{8}(1+z^{-1})^3$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{8}(1+e^{-j\omega})^3 = \frac{1}{8} \left\{ e^{-j\frac{\omega}{2}} \left[e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}} \right] \right\}^3$$

所以

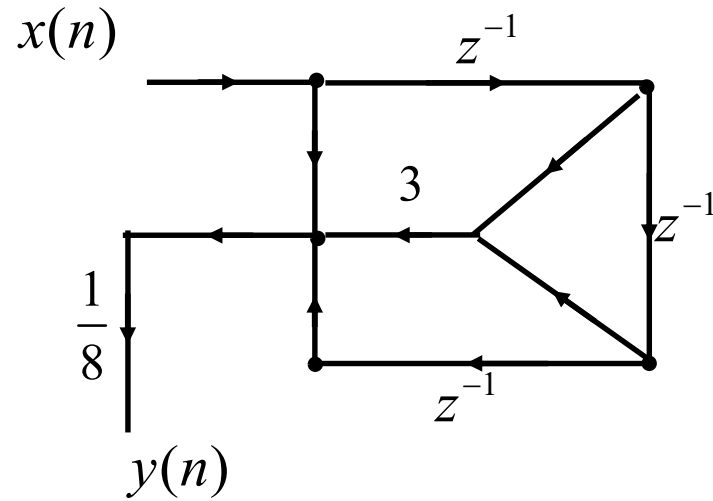
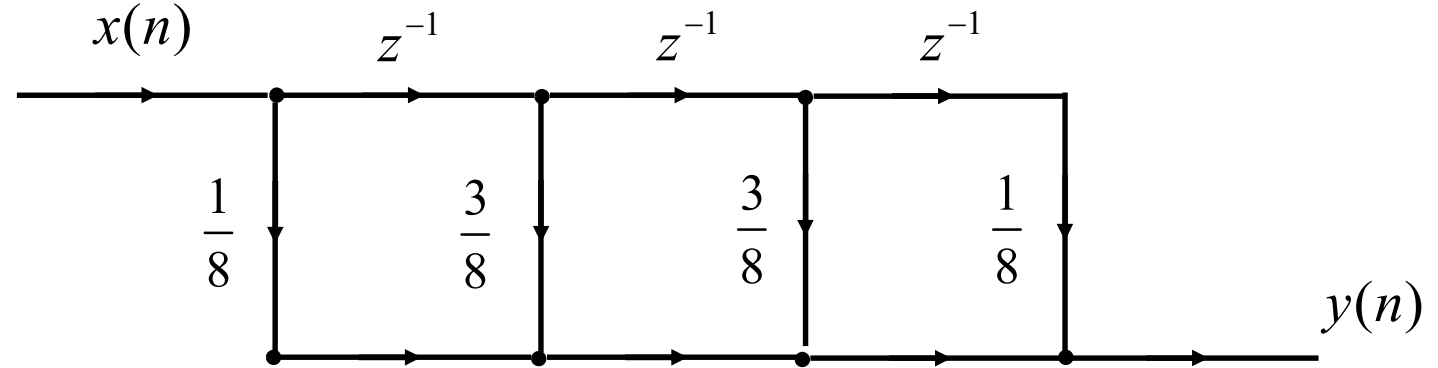
$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \left[\frac{e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}}{2} \right]^3 \\ &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cos^3 \frac{\omega}{2} \end{aligned}$$

其中 $H(\omega) = \cos^3 \frac{\omega}{2}, \quad \varphi(\omega) = -\frac{3}{2}\omega$

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \cos^3 \frac{\omega}{2} \right|$$



(3)





(4) 因为
$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cos^3 \frac{\omega}{2}$$

其中
$$H(\omega) = \cos^3 \frac{\omega}{2}, \quad \varphi(\omega) = -\frac{3}{2}\omega$$

可以看出 $N = 4$ 且根据幅度函数的对称性

所以是第二种线性相位FIR滤波器



窗口法设计的主要优点是简单，使用方便。窗口函数大多有封闭的公式可循，性能、参数都已有表格、资料可供参考，计算程序简便，所以很实用。缺点是通带和阻带的截止频率不易控制。



7.4 FIR滤波器和IIR滤波器的比较

首先，从性能上说，IIR滤波器可以用较少的阶数获得很高的选择特性，这样一来，所用存储单元少，运算次数少，较为经济而且效率高。但是这个高效率的代价是以相位的非线性得来的。选择性越好，非线性越严重。相反，FIR滤波器可以得到严格的线性相位。但是，如果需要获得一定的选择性，则要用较多的存储器和较多的运算，成本比较高，信号延时也较大。然而，FIR滤波器的这些缺点是相对于非线性相位的IIR滤波器比较而言的。如果按相同的选择性和相同的相位线性要求的话，那么，IIR滤波器就必须加全通网络来进行相位校正，因此同样要大大增加滤波器的节数和复杂性。所以如果相位要求严格一点，那么采用FIR滤波器不仅在性能上而且在经济上都将优于IIR。



从结构上看，IIR必须采用递归型结构，极点位置必须在单位圆内；否则，系统将不稳定。此外，在这种结构中，由于运算过程中对序列的四舍五入处理，有时会引起微弱的寄生振荡。相反，FIR滤波器主要采用非递归结构，不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题，运算误差也较小。此外，FIR滤波器可以采用快速傅里叶变换算法，在相同阶数的条件下，运算速度可以快得多。



从设计工作看，IIR滤波器可以借助模拟滤波器的成果，一般都有有效的封闭函数的设计公式可供准确的计算。又有许多数据和表格可查，设计计算的工作量比较小，对计算工具的要求不高。FIR滤波器设计则一般没有封闭函数的设计公式。窗口法虽然仅仅对窗口函数可以给出计算公式，但计算通阻带衰减等仍无显式表达式。一般，FIR滤波器设计只有计算程序可循，因此对计算工具要求较高。



此外，还应看到，IIR滤波器虽然设计简单，但主要是用于设计具有片段常数特性的滤波器，如低、高、带通及带阻等，往往脱离不了模拟滤波器的格局。而FIR滤波器则要灵活的多，尤其是频率采样设计法更容易适应各种幅度特性和相位特性的要求，可以设计出理想的正交变换、理想微分、线性调频等各种重要网络。因而有更大适应性和更广阔的天地。



从以上简单比较我们可以看到IIR滤波器与FIR滤波器各有所长，在实际应用时要从多方面考虑来加以选择。从使用要求来看，如对相位要求不敏感的语言通讯等，选用IIR较为合适。而对图像信号处理、数据传输等以波形携带信息的系统，一般对线性相位要求较高，这时采用FIR滤波器较好。当然，在实际设计中，还应综合考虑经济上的要求以及计算工具的条件等多方面的因素。